Unisoc Confidential For longcheer

Android 11 ~ 13 音频系统简介

文档版本	V1.0
发布日期	2022-07-05

紫光展锐（上海）科技有限公司

版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司。保留一切权利。

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

商标声明

紫光展锐、UNISOC、、展讯、Spreadtrum、SPRD、锐迪科、RDA 及其他紫光展锐的商标均为紫光展锐（上海）科技有限公司及/或其子公司、关联公司所有。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

免责声明

本文档可能包含第三方内容，包括但不限于第三方信息、软件、组件、数据等。紫光展锐不控制且不对第三方内容承担任何责任，包括但不限于准确性、兼容性、可靠性、可用性、合法性、适当性、性能、不侵权、更新状态等，除非本文档另有明确说明。在本文档中提及或引用任何第三方内容不代表紫光展锐对第三方内容的认可、承诺或保证。

用户有义务结合自身情况，检查上述第三方内容的可用性。若需要第三方许可，应通过合法途径获取第三方许可，除非本文档另有明确说明。

Unisoc Confidential-For longcheer

紫光展锐（上海）科技有限公司

前 言

概述

对 Android 11 ~ 13 版本下，UMS312、UMS512、UMS9230、UDS710 等使用 sc2730 作 PMIC 的平台的音频驱动的简介，并针对一些常见的客制化和音频测试进行介绍。

读者对象

在展锐对应平台上，维护音频驱动的人员。

缩略语

缩略语	英文全名	中文解释
AP	Application Processor	应用处理器
HAL	Hardware abstract layer	硬件抽象层

Unisoc Confidential For longcheer

变更信息

文档版本	发布日期	修改说明
V1.0	2022-07-05	第一次正式发布。

关键字

音频驱动框架、音频参数、音频测试、音频常见客制化。

 版权所有 © 紫光展锐科技有限公司

目 录

1 简介 1
1.1 目的 1
1.2 范围 1
2 音频系统框架 2
3 音频参数介绍 3
3.1 参数分类 3
3.2 参数路径 3
3.2.1 代码中的路径 3
3.2.2 设备中的路径 4
3.3 参数说明 4
3.3.1 参数配制文件 4
3.3.2 参数文件 6
3.4 相关 DCC&FAQ 8
4 音频测试介绍 9
4.1 endpoint_test 9
4.1.1 原理介绍 9
4.1.2 指令介绍 9
4.1.3 参数配置 10
4.2 dsp_loop 10
4.2.1 原理介绍 10
4.2.2 指令介绍 11
4.2.3 参数配置 11
4.3 tinyplay/tinycap 14
4.3.1 功能实现 14
4.3.2 指令介绍 16
5 常见文档 20
5.1 耳机相关 20
5.2 外置 PA 相关 20
5.3 debug 手段 20
6 Audio Bringup 注意事项 21

Unisoc Confidential For longcheer

1 简介

1.1 目的

本文是针对 Android 11 ~ 13 展锐平台音频系统的简介，用于快速熟悉展锐 UMS512、UMS312、UMS9230、UDS710、UDX710 等芯片的音频驱动，并对音频驱动实现 bringup。

1.2 范围

展锐平台根据 audio 系统的 hal 层差异，分为 whale 平台和 normal 平台：

- whale 平台主要指：UMS512、UMS312、UMS9230、UDS710、UDX710 等芯片。其 hal 层代码位于 vendor/sprd/modules/audio/whale；
- normal 平台主要指：SC9863A、SC9832E、SL8521E 等芯片。其 hal 层代码位于 vendor/sprd/modules/audio/normal；

本文只针对 whale 平台。

Unisoc Confidential For longcheer

2 音频系统框架

Android 11 ~ 13 版本下的 ums312、ums512、ums9230、uds710 等 whale 平台，音频驱动的框架基本一致，可以参考以下文档了解。

请登陆 unisupport 查询

[1] [DCC 34511] Audio DT 介绍 V1.0.pdf

[2] [DCC 34496] 音频驱动概述 V1.0.pdf

[3] [DCC 100917] UMS9230 Audio 介绍 V1.0.pdf

Unisoc Confidential For longcheer

3 音频参数介绍

本小节针对 Android 11 ~ 13 版本下的 ums312、ums512、ums9230、uds710 等平台，对音频驱动使用的音频参数进行简介。

3.1 参数分类

xml 文件分为：

- 配置类 xml：audio_config.xml、audio_route.xml、audio_pcm.xml，涉及到对 audio 通路、pcm 属性（位宽、采样率等）等的配置文件，不属于音频参数
- 参数类 xml：参数类的 xml 文件具体又分为 2 类：
  - a) 参数由 AP 来设置：audio_pga.xml、audio_process.xml、codec.xml。AP 将这些参数文件解析到内存中，在需要时由 AP 侧进行设置。（audio_process.xml 中的录音参数是由 AP 发送给 audio dsp 设置）；
  - b) 参数由 audio dsp 设置：audio_structure.xml 、cvs.xml、dsp_vbc.xml、dsp_smartamp.xml。这类参数通过 firmware 方式设置。AP 将 xml 文件解析到内存后，以固定的格式在 /data/vendor/local/media/audio_params 下生成 firmware 文件。每次开机时，audio hal 通知 kernel 加载/vendor/firmware 下面的 firmware 文件（编译的时候，在/vendor/firmware 生成了对应软链接，链接到/data/vendor/local/media/audio_params 下的 firmware 文件），在需要时，audio hal 通知 kernel 将 firmware 中对应位置的参数发送给 audio dsp，由 audio dsp 设置生效。

UniSoc Confidential For Longcheer

3.2 参数路径

3.2.1 代码中的路径

代码中音频参数文件有两个位置，分别位于：

1、 mpool 目录：device/sprd/mpool/module/audio/msoc/xxxx/system/etc/audio_params/

2、 客制化目录：device/sprd/xxxx/yyyy/module/audio/system/etc/audio_param/

> - xxxx 代表平台，例如 ums312 对应 sharkl5、ums512 对应 sharkl5Pro、ums9230 对应 sharkl6 等
> - yyyy 代表 board，例如 ums312_1h10

代码中使用两个目录，是为了方便区分开平台基础参数和客制化参数。

1、 mpool 目录下存放的是，某个平台的参考机对应的基础版参数，由 unisoc 负责维护；

2、 客制化目录下存放的是，针对该平台的某个客制化版参数，由客户负责维护；

在编译生成 pac 的时候，makefile 的规则为，优先使用客制化目录下的参数，如果没有找到对应参数，才会去使用 mpool 目录下的参数。

客制化目录的参数，是基于 mpool 目录调试后的参数。当创建了新的 board 后，需要复制一份 mpool 目录下的参数，新建客制化目录再进行后期的配置、调试等操作。

另外 mpool 目录下一般有 sprd、SmartAmp、sprd_hifi 文件夹，这些文件夹分别对应到基础硬件、使用 smartamp（ucp1301）的硬件、hifi 硬件的参数，由宏控确定具体使用的是哪个路径的参数。

> **注意：**
> ums512 平台参考机默认使用了 smartamp（ucp1301），因此默认使用的是 SmartAmp 目录下的参数，如果客制化版本没有使用该 smartamp（ucp1301），就需要先配置为使用 sprd 目录，参考[FAQ202273850] UMS512 及 UMS9230 软件删除 UCP1301 配置的方法

3.2.2 设备中的路径

配置类 xml 都存放在 vendor/etc 目录下

参数类 xml 在设备中有两个地方存放

1、 vendor 目录：vendor/etc/audio_params 目录，是设备中根据编译所生成的参数的存放位置；

2、 data 目录：data/vendor/local/media/audio_param 目录，该目录是通过调试工具（audiotools），调试后的音频参数（只有和 vendor 目录下的参数有差异的 xml，才会在此处生成新的 xml）；

在设备开机，audio hal 初始化的时候，会优先加载 data 目录下的参数。如果没有找到对应参数，才会去使用 vendor 目录下的参数。也就是说：

1、 当通过 adb push 音频参数到设备的 vendor 对应路径下的时候，需要先确认 data 目录下没有 xml 参数，否则重启后，psuh 的新参数不会生效；

2、 当通过调音工具修改参数后，直接 pull 出 data 目录下的参数合入到代码的客制化目录下，下次编译就会使用修改后的参数；

Unisoc Confidential For longcheer

3.3 参数说明

device/sprd/mpool/module/audio/msoc/xxxx/system/etc/audio_params/sprd 目录下的两类参数类 xml 解释如下

3.3.1 参数配制文件

由于硬件可能与参考机不同，为了减少因硬件改动导致需要修改平台软件与 PC AudioTools 工具，增加了参数配制文件 audioparam_config.xml。

```
<audioparam_config>
    <AudioTester ChipName="sharkl5Pro"
                 FmType="Digital"
                 CodeType="2730"
                 SocketBufferSize="0xffff"
                 DiagBufferSize="0xfff0"
                 etc_path="/vendor/etc/audio_params/sprd"
                 SmartAmpSupport="fbsmartamp"
                 SmartAmpUseCase="playback"
                 version="1.5">
        <common>
        <custom>
    </AudioTester>
</audioparam_config>
```

smartamp 路径下的 audioparam_config.xml

- ChipName：平台；
- FmType :FM 类型，支持数字与模拟 FM；
- SocketBufferSize：AudioTeser 与设备使用 TCP Socket 连接时，通信时的最大 buffersize；
- DiagBufferSize： AudioTeser 与设备使用 Diag 口连接时，通信时的最大 buffersize；
- etc_path：参数在设备 img 中的路径；
- SmartAmpSupport、SmartAmpUseCase：smartamp 算法类型，一般而言，对于非 ucp1301 的硬件，该 xml 不包含此部分；

Unisoc Confidential For longcheer

3.3.1.1 common

该节点为参数的基础配置

```
<audioparam
  name="Audio\Handset\NB1" Path="Audio\RCV"
  Usecase="GSM,TD,WCDMA_NB,VOLTE_NB,VOWIFI_NB"
  OutDevice="Earpiece" />
```

- Path：工具显示界面类型，与实际芯片通路相关。如"Audio\REC"表示工具界面需要显示芯片 REC 通路的所有参数。如果项目将听筒接到了芯片的 Speaker 通路上，这里就需要配制成"Audio\SPK”
- name：参数模式名字，与参数文件中的参数对应
- Usecase：场景，各个模式表达的内容不一样，通话模式下表示是网络模式
- OutDevice：设备

除了 path 与 name，其它的属性是参数使用的场景，如果支持多个，可以用“，”隔开。

这个配制解析为：当设备在手持通话（OutDevice = ”Earpiece”），网络模式为 NB（Usecase = ”GSM,TD,WCDMA_NB,VOLTE_NB,VOWIFI_NB”）时，将使用各个参数文件中的 ”Audio\Handset\NB1” 参数（name = ”Audio\Handset\NB1”）。

3.3.1.2 custom

该节点用于参数复用。参数复用功能，可以实现在工具修改一个模式后，在多个场景下生效，同时能减少参数文件大小，加快参数加载速度。

```
    <custom>
        <audioparam name="Audio\Handsfree\VOIP1" Type="dsp_smartamp" include="Audio\Handsfree\WB1" />
        <audioparam name="Music\TypeC_Digital\FM" Type="dsp_vbc,codec" include="Music\TypeC_Digital\Playback" />
    </custom>
</AudioTester>
```

如上面有 2 条配制：以第 2 条来说明：codec 与 vbc 参数中的“Music\TypeC_Digital\FM”直接复用“Music\TypeC_Digital\Playback” 。因此，codec.xml 与 dsp_vbc.xml 中可以没有“Music\TypeC_Digital\FM”参数，当需要使用“Music\TypeC_Digital\FM”参数 时，直接设置“Music\TypeC_Digital\Playback”参数。

3.3.2 参数文件

- audio_pga.xml：VBC DG 参数
- audio_process.xml：包含通话时 MIC 配制参数、录音算法参数、loop 测试参数
- codec.xml：codec 参数
- audio_structure.xml：通话算法参数
- cvs.xml：cvs 算法参数
- dsp_smartamp.xml：SmartAmp 算法参数（只有在支持 SmartAmp 项目上包含）
- dsp_vbc.xml：VBC DG 以外的 VBC 相关参数

Unisoc Confidential For longcheer

根据主要场景，参数内的内容可以分为 3 大类

1. Audio：通话参数，包含 VOIP 通话参数

```
- <Audio>
    - <Handset>
        + <NB1 mode="0">
        + <NB2 mode="1">
        + <WB1 mode="2">
        + <WB2 mode="3">
        + <SWB1 mode="4">
        + <FB1 mode="5">
        + <VOIP1 mode="6">
      </Handset>
    + <Handsfree>
    + <Headset4P>
    + <Headset3P>
    + <BTHS>
    + <BTHSNREC>
    + <TypeC_Digital>
    + <Hac>
  </Audio>
+ <Music>
+ <Loopback>
```

a) BTHS：不带 NREC 功能的 BT 耳机参数

b) BTHSNREC ：带 NREC 功能的 BT 耳机参数

c) TypeC_Digital ： TypeC 数字耳机参数

d) NB1/NB2：NB 网络模式参数(8k)

e) WB1/WB2：WB 网络模式参数(16k)

f) SWB1：SWB 网络模式参数(32k)

g) FB1：FB 网络模式参数(48k)

h) VOIP1：VOIP 通话参数(16k)

2. Music：播放参数（包含 FM 播放），录音参数

```
+ <Audio>
- <Music>
    - <Headset>
        + <Playback>
        + <Record>
        + <UnprocessRecord>
        + <FM>
      </Headset>
    - <Handsfree>
        + <Playback>
        + <Record>
        + <UnprocessRecord>
        + <FM>
      </Handsfree>
    - <Headfree>
        + <Playback>
      </Headfree>
    - <Handset>
        + <Playback>
      </Handset>
    - <Bluetooth>
        + <Record>
      </Bluetooth>
    - <TypeC_Digital>
        + <Playback>
        + <UnprocessRecord>
        + <Record>
        + <FM>
      </TypeC_Digital>
  </Music>
+ <Loopback>
```

Unisoc Confidential For longcheer

a) 基本参数，分为 4 类

i. Playback：播放参数

ii. Record：录音参数

iii. Unprocess： Unprocess 模式录音参数

iv. FM ：FM 播放参数

b) 根据输入输出设备分成

i. Heaset：耳机模式

ii. Handsfree：免提模式

iii. Handset：听筒模式

iv. Headfree：Speaker+耳机模式

v. Bluetooth：只有录音参数，Bt 播放使用 A2DP 通路，没有音频参数

vi. TypeC_Digital：Tyepc 数字耳机模式

3. Loopback：回环测试参数

3.3.3 参数修改说明

1、 配置类 xml 中的 audio_route.xml 与硬件方案相关，如外置数字或模拟 PA、二合一等，一旦确认硬件方案，并参考本文 5.2 节，对应调整 audio_route.xml 并验证 pass 后，就不需要再修改；

2、 参数类 xml 问题涉及到各种音效，可以通过 AudioTool 工具调音处理，避免使用手动修改引起参数类 xml 结构问题，导致参数解析加载异常。

3.4 相关 DCC&FAQ

[1] [FAQ 202172788] UMS512 平台安卓 R 的音频 xml 参数路径是什么？

[2] [FAQ 202172735] UMS512 平台，为什么安卓 10 的参数放到安卓 11 不起作用？

[3] [FAQ202273850] UMS512 及 UMS9230 软件删除 UCP1301 配置的方法

[4] [FAQ 202273867] ums512 单软多硬（多套音频参数）修改方案

[5] [DCC 100917] UMS9230 Audio 介绍 V1.0.pdf

[6] [DCC 34500] Audio HAL 客制化指导手册 V1.0.pdf

Unisoc Confidential For longcheer

4 音频测试介绍

本小节针对 Android 11 ~ 13 版本下的 ums312、ums512、ums9230、uds710 等平台，对音频测试手段进行介绍。

4.1 endpoint_test

endpoint_test 实现对音频通路的播放测试及 loopback 测试，设备音频测试中的 engpc 和 fcttest 均基于此方式实现

4.1.1 原理介绍

enpoint_test 代码实现于 vendor/sprd/modules/audio/whale/debug/endpoint_test.c

endpoint_test 通过指令直接调用到 audio hal 层实现相应功能，其参数复用于其他用户场景参数。

4.1.2 指令介绍

4.1.2.1 播放测试

Unisoc Confidential For longcheer

开始播放：

```
test_stream_route=2;pcm_rate=44100;pcm_channels=2;pcm_file=xxx.pcm;endpoint_test=2;endpoint_teststep=1;
```

停止播放

```
endpoint_test=2;endpoint_teststep=0
```

endpoint_test 设置为 2 代表为播放测试；endpoint_teststep 为开始和停止；test_stream_route 设置播放设备（如下解释）；pcm_rate 设置采样率；pcm_channels 设置通道数；pcm_file 设置播放文件，由于播放测试没有解码过程，所以只能播放未编码过的.pcm 数据。

```
test_out_stream_route:
    AUDIO_DEVICE_OUT_EARPIECE                = 0x1u, // 听筒
    AUDIO_DEVICE_OUT_SPEAKER                 = 0x2u, // 喇叭
    AUDIO_DEVICE_OUT_WIRED_HEADSET            = 0x4u, // 耳机（0x8 也是）
```

4.1.2.2 loopbak 测试

开始 loopback

```
test_stream_route=2; test_in_stream_route=0x80000004;
endpoint_test=3;endpoint_teststep=1;
```

停止播放

 版权所有 © 紫光展锐科技有限公司

```
endpoint_test=3;endpoint_teststep=0
```

endpoint_test 设置为 3 代表为 loopback 测试；endpoint_teststep 为开始和停止；test_stream_route 设置下行设备；test_in_stream_route 设置上行设备（如下解释）；

```
test_in_stream_route:
    AUDIO_DEVICE_IN_BUILTIN_MIC                = 0x80000004u, // 主 mic
    AUDIO_DEVICE_IN_WIRED_HEADSET              = 0x80000010u, // 耳机 mic
    AUDIO_DEVICE_IN_BACK_MIC                   = 0x80000080u, // 副 mic
```

4.1.3 参数配置

endpoint_test 测试指令不经过任何算法，增益参数与其他用户场景复用：

1、 播放测试，使用的是 Music\xxx\Playback；

2、 loopback 测试，上行使用的是 Music\xxx\Playback，下行使用的是 Music\xxx\Recognition

xxx 由选择的设备决定，如果需要调整相关参数，请提 CQ 由调音工程师支持

4.2 dsp_loop

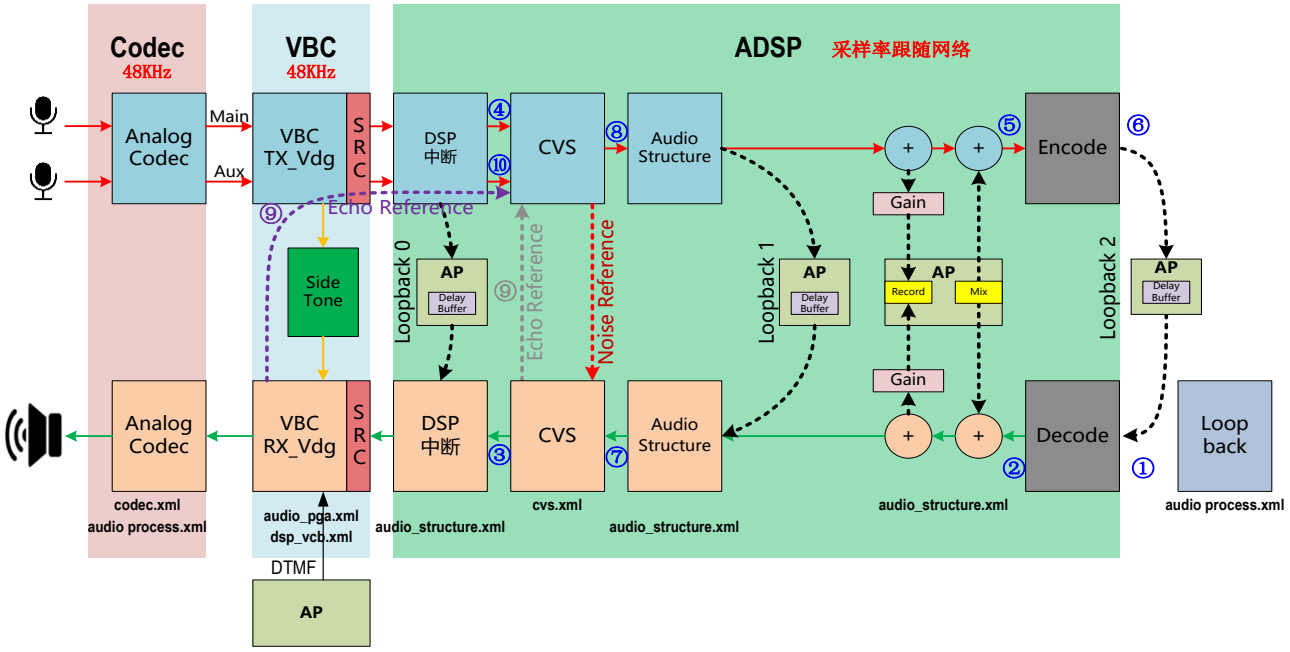
dsp_loop 实现方式区别于 endpoint_test 的普通录播场景，是类似于通话场景的 loopback（该测试没有单独的播放或者录音测试），该 loopback 测试的参数独立于其他用户场景的参数，可以单独调制音效。

4.2.1 原理介绍

dsp_loop 代码实现于 vendor/sprd/modules/audio/whale/debug/dsp_loop.c

dsp_loop 的通路示意图

Unisoc Confidential For longcheer



Loopback Type: 0 , 1 , 2；0:DSP 中断Loop；1:算法之后Loop；2:编解码之后Loop
Loopback Mode: 0 , 1 ; 0:Loop经过AP；1:Loop不经过AP

如上图所示，dsp_loop 有 3 种 type 和 2 种 mode，用于设置不同的 loopback 通路路径

4.2.2 指令介绍

Unisoc Confidential For longcheer

dsp_loop 开始指令：

```
test_in_stream_route=0x80000004;test_out_stream_route=2;dsp_loop=1;
```

dsp_loop 结束指令：

```
dsp_loop=0;
```

4.2.3 参数配置

dsp_loop 的上下行增益或 cvs 算法参数，区别与通话场景，使用的是单独的 Loopback\xxx 参数，xxx 由设置的下行设备决定。

如果需要调整此部分参数，请提 CQ 由调音工程师支持

除此以外，dsp_loop 还可以对 loopback 的类型和延时进行配置

4.2.3.1 loopback 类型配置

dsp_loop 类型由 audio_process.xml 配置

```
    <Loopback>
        <Handset>
            <Loop1>
                <type offset="0" bits="16" t="u16" id="0x59c" visible="true"
val="0x01" />
```

 版权所有 © 紫光展锐科技有限公司

```
                <mode offset="0" bits="16" t="u16" id="0x59e" visible="true"
val="0" />
                <delay offset="0" bits="16" Description="" t="u16" id="0x5a0"
visible="true" val="0x07d0" />
            </Loop1>
        </Handset>
        <Handsfree>
            <Loop1>
                <type offset="0" bits="16" t="u16" id="0x5a2" visible="true"
val="0x01" />
                <mode offset="0" bits="16" t="u16" id="0x5a4" visible="true"
val="0" />
                <delay offset="0" bits="16" Description="" t="u16" id="0x5a6"
visible="true" val="0x07d0" />
            </Loop1>
        </Handsfree>
        <Headset4P>
            <Loop1>
                <type offset="0" bits="16" t="u16" id="0x5a8" visible="true"
val="1" />
                <mode offset="0" bits="16" t="u16" id="0x5aa" visible="true"
val="0" />
                <delay offset="0" bits="16" Description="" t="u16" id="0x5ac"
visible="true" val="0x07d0" />
            </Loop1>
        </Headset4P>
        <Headset3P>
            <Loop1>
                <type offset="0" bits="16" t="u16" id="0x5ae" visible="true"
val="1" />
                <mode offset="0" bits="16" t="u16" id="0x5b0" visible="true"
val="0" />
                <delay offset="0" bits="16" Description="" t="u16" id="0x5b2"
visible="true" val="0x07d0" />
            </Loop1>
        </Headset3P>
    </Loopback>
```

Unisoc Confidential For longcheer

1、mode 表示 loopback 上下行数据是否经过 AP，经过 AP 的 loop 可以控制 loop 的延时：

mode=0，loopback 数据会经过 AP，loopback 延时由 delay 字段设置，此 loop 会有一定的延时；

mode=1，loopback 数据不会经过 AP，此 loopback delay 字段值无效，loopback 的延时更短；

2、type：

0: AD->DA loop,

1: AD->ul_process->dl_process->DA loop,

2: AD->ul_process->encoder->decoder->dl_process->DA loop

3、delay 表示延时，只有 mode 为 0 时才有意义，此时 loopback 的 delay 延时最少需要 0x141（321ms），

```
注意：type 和 delay 可以通过 audiotool 调音工具调试，而 mode 只能手动改
audio_process.xml
例如：如果是需要最短延时的 loopback，此时的 loopbak 可以设置为“不过 AP”、“AD->DA
loop”，需要手动改 audio_process.xml 对应场景的 mode=1，type=0 loopback 类型配置
```

4.2.3.2 loopback 通路配置

平台默认参数配置，只有听筒到副 mic，喇叭到主 mic，耳机到主 mic 或耳机 mic 这几种，如果需要测试其他通路组合的话，需要修改 audioparam_config.xml：

```
            <audioparam name="Loopback\Handset\Loop1" Path="Loopback\RCV" Us
ecase="Loop" OutDevice="Earpiece" InDevice="AuxMic" />
            <audioparam name="Loopback\Handsfree\Loop1" Path="Loopback\SPK"
Usecase="Loop" OutDevice="Speaker" InDevice="MainMic,AuxMic" />
            <audioparam name="Loopback\Headset4P\Loop1" Path="Loopback\HP" U
secase="Loop" OutDevice="Headset4P,Headset3P" InDevice="HeadsetMic" />
            <audioparam name="Loopback\Headset3P\Loop1" Path="Loopback\HP" U
secase="Loop" OutDevice="Headset4P,Headset3P" InDevice="MainMic" />
```

为

```
            <audioparam name="Loopback\Handset\Loop1" Path="Loopback\RCV" Us
ecase="Loop" OutDevice="Earpiece" InDevice="MainMic,AuxMic,HeadsetMic" />
            <audioparam name="Loopback\Handsfree\Loop1" Path="Loopback\SPK"
Usecase="Loop" OutDevice="Speaker" InDevice="MainMic,AuxMic,HeadsetMic" />
            <audioparam name="Loopback\Headset4P\Loop1" Path="Loopback\HP" U
secase="Loop" OutDevice="Headset4P,Headset3P" InDevice="HeadsetMic" />
            <audioparam name="Loopback\Headset3P\Loop1" Path="Loopback\HP" U
secase="Loop" OutDevice="Headset4P,Headset3P" InDevice="MainMic,AuxMic" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

4.2.3.3 loopbcak 采样率配置

dsp_loop 采样率由 xml 配置，平台参数默认设置为 8k。

当前采样率对于某些对频响有测试要求的场景来说可能不够，可以通过手动修改 audio_structure.xml 来提高 loopback 采样率，该 loopback 采样率最高 48kHz

audio_structure.xml 的<Loopback>节点下，每个模式都有 SampleRate

```
例如
    <Loopback>
        <Handset>
            <Loop1 mode="56">
                <SampleRate offset="0" bits="16" t="u16" id="0x9fb0"
visible="true" val="0x08" />
```

 版权所有 © 紫光展锐科技有限公司

```
……
```

SampleRate 值和采样率设置对应关系为

```
        if(0x08==(*samplerate_ptr)){
            samplerate=8000;
        }else if(0x10==(*samplerate_ptr)){
            samplerate=16000;
        }else if(0x20==(*samplerate_ptr)){
            samplerate=32000;
        }else if(0x30==(*samplerate_ptr)){
            samplerate=48000;
        }
```

注意，如果修改后，高频响仍然测试不过，可能是 audio_route.xml 中关于 dsp_loop 采样率的配置有缺失或是变化，请提 CQ，同时提供 ylog 和 audio_route.xml。

4.3 tinyplay/tinycap

4.3.1 功能实现

平台代码编译后，默认不编译生成 tinypaly 和 tinycap，因此需要使用 tinyplay 或者 tinycap 测试时，请按照以下操作：

UniSoc Confidential For longcheer

1、请按照以下 patch 修改

```
diff --git a/tinycap.c b/tinycap.c
index fe80de7..83c2d68 100644
--- a/tinycap.c
+++ b/tinycap.c
@@ -212,7 +212,7 @@ unsigned int capture_sample(FILE *file, unsigned int
card, unsigned int device,
     config.stop_threshold = 0;
     config.silence_threshold = 0;

-    pcm = pcm_open(card, device, PCM_IN, &config);
+    pcm = pcm_open(card, device, PCM_IN|PCM_MMAP|PCM_NOIRQ|PCM_MONOTONIC,
&config);
     if (!pcm || !pcm_is_ready(pcm)) {
         fprintf(stderr, "Unable to open PCM device (%s)\n",
                 pcm_get_error(pcm));
@@ -235,7 +235,7 @@ unsigned int capture_sample(FILE *file, unsigned int
card, unsigned int device,
     end.tv_sec = now.tv_sec + cap_time;
     end.tv_nsec = now.tv_nsec;
```

 版权所有 © 紫光展锐科技有限公司

```
-    while (capturing && !pcm_read(pcm, buffer, size)) {
+    while (capturing && !pcm_mmap_read(pcm, buffer, size)) {
         if (fwrite(buffer, 1, size, file) != size) {
             fprintf(stderr,"Error capturing sample\n");
             break;
diff --git a/tinyplay.c b/tinyplay.c
index 461a4ef..46f78bf 100644
--- a/tinyplay.c
+++ b/tinyplay.c
@@ -237,7 +237,7 @@ void play_sample(FILE *file, unsigned int card, unsigned
int device, unsigned in
         return;
     }

-    pcm = pcm_open(card, device, PCM_OUT, &config);
+    pcm = pcm_open(card, device, PCM_OUT|PCM_MMAP |PCM_NOIRQ, &config);
     if (!pcm || !pcm_is_ready(pcm)) {
         fprintf(stderr, "Unable to open PCM device %u (%s)\n",
                 device, pcm_get_error(pcm));
@@ -261,7 +261,7 @@ void play_sample(FILE *file, unsigned int card, unsigned
int device, unsigned in
     do {
         num_read = fread(buffer, 1, size, file);
         if (num_read > 0) {
-            if (pcm_write(pcm, buffer, num_read)) {
+            if (pcm_mmap_write(pcm, buffer, num_read)) {
                 fprintf(stderr, "Error playing sample\n");
                 break;
             }
```

Unisoc Confidential For longcheer

2、修改后执行一下指令编译

```
cd external/tinyalsa/
mm
```

3、然后将 out/target/product/xxxx/system/bin/下的 tinyplay 和 tinycap，push 到设备的 system/bin/目录下

4、设备重启后，执行

```
adb shell
su
tinyplay
```

显示

```
Usage: tinyplay file.wav [-D card] [-d device] [-p period_size] [-n
n_periods]
```

 版权所有 © 紫光展锐科技有限公司

或者执行

```
tinycap
```

显示

```
Usage: tinycap file.wav [-D card] [-d device] [-c channels] [-r rate] [-b
bits] [-p period_size] [-n n_periods] [-T capture time]
```

即为成功

4.3.2 指令介绍

tinyplay 和 tinycap 的运行需要设置通路 kctl 配置，并选择相应声卡

4.3.2.1 通路配置

在设置 tinyplay 和 tinycap 前，需要配置的通路 kctl。平台所有的通路设置都存放于 audio_route.xml 中，主要有三部分。

1、 FE-BE switch，位于<root>/< be_switch >节点下

2、 iis 配置，位于<root>/<devices>节点下，以喇叭播放为例

3、 codec 通路配置，位于<root>/<devices>节点下，以喇叭播放为例

当确定好需要测试的通路时，在 audio_route.xml 中查找到对应的这三个节点像，使用 tinymix 按照 device 匹配的节点的<on>配置即可。

例如以 speaker（0x2）为例（不同版本可能有微调，需要按照当前版本的 audio_route.xml 查询）：

Unisoc Confidential For longcheer

```
<root>
    <devices>
……
        <speaker device="0x2">
            <on>
                <ctl name="SPKL Mixer DACLSPKL Switch" val="1" />
                <ctl name="Speaker Function" val="1" />
            </on>
……
    <be_switch>
        <!--  if there is anyone of 0x1, 0x2, 0x4, 0x8, we must exec on ctl,
and once is enough-->
        <codec_p device00="0x1,0x2,0x4,0x8">
            <on>
                <ctl name="ag_iis0_ext_sel" val="enable"/>
                <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="S_FAST_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="S_OFFLOAD_CODEC SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="S_VOICE_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
```

 版权所有 © 紫光展锐科技有限公司

```
                <ctl name="S_VOIP_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="S_FM_CODEC SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="S_LOOP_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="S_FM_DSP_CODEC SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="S_VOICE_PCM_P SWITCH" val="1"/>
            </on>
……
        <only_codec_p device00="0x1,0x2,0x4,0x8">
            <on>
                <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
                <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
                <ctl name="VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL"
val="VBC_IIS_PORT_IIS0" />
                <ctl name="VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL"
val="VBC_IIS_PORT_IIS0" />
                <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC0"
/>
                <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2"
/>
                <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2"
/>
            </on>
……
```

Unisoc Confidential For longcheer

4.3.2.2 声卡选择

一般声卡只注册了一个，因此 card 参数都选择为-D 0

声卡下还有多个 pcm device，对应指令中的-d（device）参数，使用以下指令可以查看当前的声卡信息

```
cat /proc/asound/pcm
00-00: FE_ST_NORMAL_AP01 (*) :  : playback 1 : capture 1
00-01: FE_ST_NORMAL_AP23 (*) :  : playback 1 : capture 1
00-02: FE_ST_CAPTURE_DSP (*) :  : capture 1
00-03: FE_ST_FAST (*) :  : playback 1
00-05: FE_ST_VOICE (*) :  : playback 1 : capture 1
00-06: FE_ST_VOIP (*) :  : playback 1 : capture 1
00-07: FE_ST_FM (*) :  : playback 1
00-08: FE_ST_FM_C (*) :  : capture 1
00-09: FE_ST_VOICE_C (*) :  : capture 1
00-10: FE_ST_LOOP (*) :  : playback 1 : capture 1
00-12: FE_ST_A2DP_PCM (*) :  : playback 1
00-13: FE_ST_CAPTURE_FM_DSP (*) :  : capture 1
00-14: FE_ST_CAPTURE_BTSCO_DSP (*) :  : capture 1
00-15: FE_ST_FM_DSP (*) :  : playback 1
00-16: FE_ST_DUMP (*) :  : capture 1
```

 版权所有 © 紫光展锐科技有限公司

```
00-17: FE_ST_BTCAP_AP (*) :  : capture 1
00-49: FE_ST_TEST_CODEC (*) :  : playback 1 : capture 1
00-53: FE_ST_VOICE_PCM_P (*) :  : playback 1
```

一般 tinyplay 选择 FE_ST_NORMAL_AP01 这个 device，其对应的序号 00-00 表明，device 参数应该设置为-d 0；tinycap 选择 FE_ST_CAPTURE_DSP 这个 device，其对应的序号 00-02 表明，device 参数应该设置为-d 2。

由于 device 参数对应的 pcm device 序号是基于 dts 中的顺序生成的，所以不同平台的这个序号可能会有所变化，所以具体测试时需要使用的 device 参数，应该按照以上操作查询后确认

注意：声卡 device 与 dsp 有关，其打开还依赖于"agdsp_access_en"这个 kctl 的开启，因此在 tinyplay 或者 tinycap 之前，还需要设置这个 kctl 为 1。

4.3.2.3 示例

综上，一个完整的 tinyplay 就需要设置如下

```
tinymix "ag_iis0_ext_sel" "enable"
tinymix "S_NORMAL_AP01_P_CODEC SWITCH" "1"
tinymix "S_NORMAL_AP23_P_CODEC SWITCH" "1"
tinymix "S_FAST_P_CODEC SWITCH" "1"
tinymix "S_OFFLOAD_CODEC SWITCH" "1"
tinymix "S_VOICE_P_CODEC SWITCH" "1"
tinymix "S_VOIP_P_CODEC SWITCH" "1"
tinymix "S_FM_CODEC SWITCH" "1"
tinymix "S_LOOP_P_CODEC SWITCH" "1"
tinymix "S_FM_DSP_CODEC SWITCH" "1"
tinymix "S_VOICE_PCM_P SWITCH" "1"

tinymix "VBC_IIS_TX0_WD_SEL" "WD_24BIT"
tinymix "VBC_IIS_TX1_WD_SEL" "WD_24BIT"
tinymix "VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" "VBC_IIS_PORT_IIS0"
tinymix "VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" "VBC_IIS_PORT_IIS0"
tinymix "VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" "IIS_DO_VAL_DAC0"
tinymix "VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" "IIS_DO_VAL_DAC2"
tinymix "VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" "IIS_DO_VAL_DAC2"

tinymix "SPKL Mixer DACLSPKL Switch" "1"
tinymix "Speaker Function" "1"

tinymix "agdsp_access_en" 1

tinyplay file.wav -D 0 -d 0
```

Unisoc Confidential For longcheer

tinycap 同理

 版权所有 © 紫光展锐科技有限公司

4.3.2.4 无声问题

如果测试时没有报错，但是播放或者录音无声，请检查以下三项

1、 mute：播放无声检查此项，是否有设置下行 mdg mute，第一个参数应该是 0，第二个参数不影响。以下是示例值：

```
0   INT 2   VBC DAC0 DSP MDG Set                    0 0
1   INT 2   VBC DAC1 DSP MDG Set                    0 0
2   INT 2   VBC DAC0 AUD MDG Set                    0 0
3   INT 2   VBC DAC0 AUD23 MDG Set                  0 0
```

2、数字增益：该部分增益值越小，增益越大，可以直接设置为 0。以下是示例值：

tinycap

```
15  INT 2   VBC ADC0 DG Set                         0 0
16  INT 2   VBC ADC1 DG Set                         0 0
17  INT 2   VBC ADC2 DG Set                         0 0
18  INT 2   VBC ADC3 DG Set                         0 0
```

tinyplay

```
13  INT 2   VBC DAC0 DG Set                         0 0
14  INT 2   VBC DAC1 DG Set                         0 0
```

3、模拟增益： HP、RCV 和 ADC 三类通路设置为 0 就是 mute；SPK 通路没有 mute，任何值都有声音。以下是示例值：

Unisoc Confidential For longcheer

tinycap

```
175 INT 1 ADCL Gain ADCL Capture Volume      6
176 INT 1 ADCR Gain ADCR Capture Volume      6
```

tinyplay

```
177 INT 1 DAC Gain DAC Playback Volume       3
178 INT 1 SPKL Gain SPKL Playback Volume     0 //SPK OUT
182 INT 1 HPL Gain HPL Playback Volume       6 //HPL OUT
183 INT 1 HPR Gain HPR Playback Volume       6 //HPR OUT
186 INT 1 EAR Gain EAR Playback Volume       6 //RCV OUT
```

 版权所有 © 紫光展锐科技有限公司

5 常见文档

Android 11 ~ 13 版本下的 ums312、ums512、ums9230、uds710 等 whale 平台，一些常见的客制化修改和 debug 手段，可以参考以下文档了解。

请登陆 unisupport 查询

5.1 耳机相关

[7] [FAQ 202273852] UMS512 Type-c 模拟耳机与 3.5mm 圆孔耳机配置切换

[8] [FAQ 202273854] UMS512 双 mic 录音录像支持

[9] [FAQ 202273851] UMS512 数字耳机通话特性

5.2 外置 PA 相关

[10] [DCC 33376] Audio 外置 PA 移植客制化指导手册 V1.4.pdf

[11] [DCC 101422] Audio 外置 PA 移植客制化指导手册_详细说明 V1.1.pdf（针对[1]文档的详细移植说明）

[12] [DCC 33596] Smart PA 及第三方 codec 移植客制化指导手册 V1.3.pdf

Unisoc Confidential For longcheer

5.3 debug 手段

不同场景上下行异常时，可以在提 CQ 时，同时提供 dump 音频数据以供分析

[13] [FAQ 202274829] audio dump 音频数据的说明

6 Audio Bringup 注意事项

1、 对于 ums512、ums9230 平台，由于平台样机默认使用 ucp1301 作为外置 PA，因此需要检查是否硬件使用了该器件，如果没有使用，需要在软件上删除 ucp1301 的相关配置，否则会导致声卡注册失败，可能会影响开机。修改方案请参考：[FAQ202273850] UMS512 及 UMS9230 软件删除 UCP1301 配置的方法；

2、 代码中，音频参数有两个路径，mpool 目录和客制化目录，bringup 期间需要创建客制化目录，并且之后调音、音频外设等相关修改，都应该放置于客制化目录中，做好于其他项目的隔离。详见本文档的 2.2 节；

3、 对于耳机插拔识别，需要首先确定设备的硬件具体支持的是哪一种耳机：3.5mm 耳机孔、模拟 type-c 耳机还是数字 type-c 耳机。其中 3.5mm 耳机和模拟 type-c 耳机无法共存（硬件资源限制），切换方案见[FAQ 202273852]；

4、 对于音频外设（模拟 PA 或者数字 PA），请参考本文 5.2 节配置。如果对音频外设有比较特殊的应用场景（多 PA、旋转屏幕切换声道、PA 模式区分场景等），也请先配置好保证外设能运行，再提 CQ 开发对应需求；

Unisoc Confidential For longcheer